Unidad 1, Semana 3: Circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión

Circuitos en serie y resistencia equivalente

Un circuito en serie es cuando las resistencias o componentes se conectan uno después de otro, dejando un solo camino para que pase la corriente eléctrica ,en este tipo de circuito la corriente es la misma en toda la corriente, también, si uno de ellos se desconecta, deja de pasar corriente por todo el circuito.

Para calcular la resistencia equivalente debemos sumar todas las resistencias:

Fórmula:

$R_eq = R_1 + R_2 + R_3 + ...$

Ley de voltajes de Kirchhoff

La ley de voltajes de Kirchhoff nos indica que cuando recorremos un circuito cerrado, la suma de todos los voltajes debe ser igual a cero. Esto significa que el voltaje que entrega la fuente se reparte entre las resistencias.

Su fórmula es:

$V = 0$

Por ejemplo, si tenemos tres resistencias conectadas en serie, podemos representar el voltaje de esta manera:

$E = V_1 + V_2 + V_3$

Con esta ley podemos calcular los voltajes que recibe cada resistencia y comprobar que los valores del circuito sean correctos.

Conclusión

En esta semana aprendimos cómo funcionan los circuitos en serie, cómo calcular la resistencia equivalente y cómo utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. También vimos cómo funciona el divisor de tensión y cómo podemos aplicarlo para medir voltajes con Arduino.